

数字金融对传统金融市场风险的影响

——《基于 VAR 模型的金融市场风险测度》

蒲洪基

(2021331025)

摘 要： 系统性风险存在于各大金融市场中，本文通过 VaR（在值风险价值法）计算出各大金融市场从 2013 年至 2023 年风险指数，考察数字金融对各大金融市场风险的影响，以数字金融和 5 大金融市场风险总和联立 VAR（向量自回归）模型，着重分析数字金融的发展对传统金融市场风险的影响与冲击，具体通过方差分解与脉冲响应函数表达。我发现一个令人惊讶的事实，对于传统金融市场风险，数字金融的发展会令金融市场风险下降。

关键词： 金融市场、数字金融、VaR 在值风险法、VAR 向量自回归模型

一、引言

金融风险永远是金融领域最为广泛讨论的问题，基于 2023 年中央金融工作会议和 2024 年政府报告，目前我国主要亟待解决的问题包括金融风险的控制手段是否有效，金融监管如何权衡金融创新，数字金融如何能在促进和激发国民经济活力的同时减少对传统金融体系中系统性风险的溢出效应等等…自 2015 年以来，数字经济与数字金融进入高速发展时期，数字金融通过创造就业机会，缓解融资约束，释放长尾市场需求，减少信息不对称型等方式，为居民层面的收入提升、消费释放，企业层面的融资难问题提供了很好的解决方案。但关键性的问题在于，金融之所以被比作经济中的血液，在于其与其他经济实体存在

着极高且广泛的连锁效应，也即当一个金融市场在发展的过程中其产生的正向和负向影响都会迅速传导至存亡路走红的其他金融市场，以此影响金融系统的稳定性，这也是需要金融进行风险管理与风险隔离的重要方向。本篇文章，着力在于解决当前数字金融是否能够被有效监管和控制其对传统金融市场风险的影响，我们需要探讨是否数字金融发展加剧或者延展了对传统金融市场风险的传染效应与机制。

数字金融作为一个庞大的概念，按照工信部给出的概念里应包括数字支付、数字信贷、数字理财等一系列功能的资金融通工具。不论是数字支付运用支付宝等第三方支付有效提升交易快捷性与便利性，还是数字信贷通过网罗借贷或第三方众筹等方式环节高风险或小微企业的融资需求，数字金融都有效的让资金流通更为快捷，同时也必然对应着竞争的加剧，市场复杂性的提高，市场间关联性的提升。

过往学者通常聚焦于数字金融在居民收入、家庭消费观念、企业融资等多方面的影响。包括张勋等人（2019）[1]的研究探讨了数字金融对包容性增长的作用，发现数字金融能够通过提供农村居民创业的机会，从而提高他们的收入水平。另一方面，钟凯等（2022）[2]则指出，数字金融利用其先进的数字技术，能够精确控制企业的资金需求，通过多维度分析企业的发展前景，减少企业供应链与银行之间的信息不对称，从而提高企业在数字金融市场的融资可获得性，降低融资成本及优化企业商业信贷的再配置。同时，LI 等人（2020）[3]的研究集中于数字金融如何影响家庭消费模式。结果表明，数字金融显著促进了家庭的常规消费，特别是在食品、服饰、房屋维修、医疗以及娱乐等方面的支出。

然而，尽管部分学者 HSU 等（2021）[4]会通过研究数字货币与传统货币的

方式探究比特币与区块链等技术发展对日元、欧元、黄金具有正向波动效应来解释数字金融对传统市场的发展。但是，目前却鲜少有学者从宏观的数字金融角度探讨并分析如何在传统的金融跨市场风险下发展数字金融，以及数字金融将会如何造成其他金融风险，这也是本次研究的方向和主题。

二、文献综述

(一) 传统金融跨市场风险有关文献

由于全球金融市场错综复杂，金融间机构在业务层面相互交织、信息共享、资源共有，因此一个市场的风险很显然存在多重方式传导到其他市场，这也就是跨市场风险溢出效应。TIWARI 等（2022）[5]探讨了绿色债券、碳价格和可再生能源股票间的风险传递机制。他们发现，这些资产之间的总风险随时间变化，并与经济事件密切相关。在这一网络中，清洁能源市场对其他市场产生了显著的冲击，成为主要的风险溢出源。何德旭等（2021）[6]的研究揭示了全球市场之间通过资本市场和货币市场的风险传染路径。研究结果表明，在这些风险传播渠道中，美国 and 英国是主要的风险输出国，而中国则主要接收这些风险。KHALFAOUI 等（2022）[7]则在绿色金融市场与美国股票市场的风险间颇有简述，其发现市场有高度溢出效应，风险的接收方多为比特币与全球碳指数，绿色商品则往往扮演者贡献方的角色

(二) 数字金融影响传统金融跨市场风险的文献

数字金融如何影响传统金融市场的过程又不同于上述问题。考虑到广泛的使用大数据、区块链、云计算托过一系列计算机资源进行数据处理与信息安排，当前数字金融的传导媒介我们认为包括第三方支付、互联网理财等等，所以在下述文章我们将会提供 4 种传导链条与渠道，作为模型建立的理论依据

渠道一：资产价格

在金融市场参与者参与的过程中，数字信贷与数字理财两大功能非常大幅度上的改变了传统金融市场资金的供求模式，该模式进而影响了股票市场与房地产市场等传统金融金融市场的资产价格表现。邱晗等（2018）[8]指出，互联网理财产品如余额宝吸引了大量存款，这迫使银行提高同业负债的存款利率，从而推高了存款产品的价格。资产价格的过度上涨或崩溃可能会对其他金融市场产生风险传染，危及整个金融系统的稳定性。卓丽洪（2020）[9]的研究发现网络借贷市场的融资规模增长与上海证券交易所的成交额呈正相关，即股票市场越活跃，网络借贷市场的融资规模也越大。当借款人将从数字金融场所获得的资金投入传统金融市场时，可能会推高房地产市场、股票市场和货币市场等传统金融市场的资产价格，甚至导致资产价格泡沫的出现。

渠道二：资金流通

数字金融有效降低了资金在市场参与者之间来回往复的时间与空间限制，使市场交互过程更为快速，因此让资金在传统金融市场跨境流通更为便捷。比如，杨子晖（2022）[10]研究资金跨境流通和市场与市场之间风险传染强度调查时发现，频繁的资金流动使得市场流动性提升，经济增长速度加快，强化市场网络密度的同时也带来的市场与市场之间风险传染强度的进一步加强。周光友和张逸佳（2018）[11]指出，第三方支付改变了市场参与者的持有货币动机与流动性偏好，对资金需求起到正向影响，促进了资金流通。

渠道三：信息透明度

目前，数字金融所采用的包括云计算在内的诸多技术，对于信息的拆解和组合使得信息处理速度与日俱增，因为更低的信息不对称型，传统金融市场风

险溢出表现更加剧烈。比如在吴金宴和王鹏（2022）[12]发现，行业透明度越差，对其他行业风险表现越高。NIER（2005）[13]的著作也表明，银行信息透明度增加有助于降低银行发生严重问题的可能性，更高的透明度意味着对金融系统稳定性的增加

渠道四：市场竞争

越来越多样的市场渠道实际上是数字金融带来的便利，但是同样，也在加剧着数字金融与传统金融市场的竞争，进一步引发跨金融市场风险以及传染效应的加剧。诸如，PARLOUR（2022）[14]研究数字金融中第三方支付与银行竞争的过程中发现，第三方支付竞争带来银行支付价格的降低，对银行间市场产生冲击。郭仁静（2019）[15]在研究中也提到银行间市场竞争因为数字金融导致的利率市场化，压缩了存贷款利差空间，增加了揽储的成本，从而对竞争日益加剧，导致银行间系统性风险加剧。

因此，上述文本中的分析表明，数字金融对传统金融市场具有双重影响。首先，数字金融通过提升传统金融产品的价格，增快资金在不同市场之间的流动速度，并加剧了市场间的竞争，从而导致了市场风险的增加。同时，数字金融也通过减少信息不对称，提高市场信息的透明度，有助于减轻传统金融市场间的风险溢出。因此，数字金融对传统金融市场风险溢出的作用呈现出市场差异性和功能异质性。

三、 变量、数据及预处理结果

（一） 变量选择

由于我们已经在上述文献综述中分析果四种渠道如何让数字金融的影响传导到传统金融市场风险，因此我们分别采用 Y1 股票市场、Y2 房地产市场、Y3

银行间市场、Y4 债券市场、Y5 外汇市场以及总体金融市场风险 Y 一共六个部分来监测传统金融跨市场风险，基本测度方法采用 VaR 风险测量法，最终测量出来一条序列定义为 Y*，本文主要探究 X 和 Y*的关系。

本文探讨 X 数字金融对 Y、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5 的影响，那么数字金融我们也需要将其拆分为三大块，分别包括支付、借贷、投资，这三部分分别通过 X1 第三方互联网支付规模，X2 网络借贷规模，X3 余额宝三部分规模进行加总来得出 X 数字金融规模。

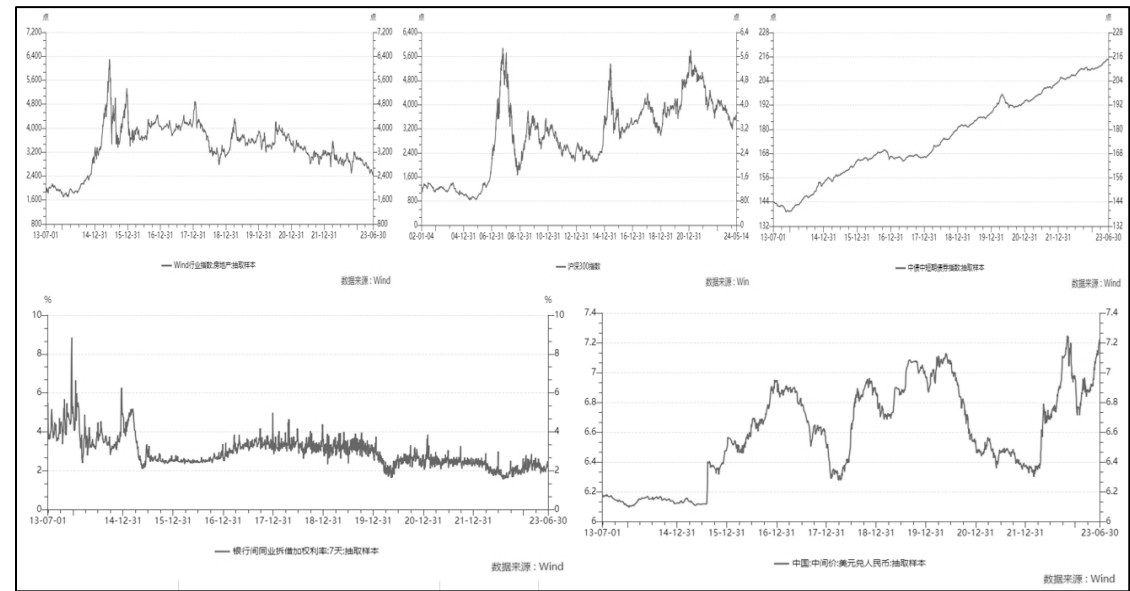
(二) 数据说明与描述性统计

变量	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	X1	X2	X3
Mean	3731.962	3382.602	2.948669	176.8669	6.588089	98.93730	598.6001	98.93730
Median	3802.584	3437.206	2.787600	172.8195	6.582100	86.29690	675.3380	86.29690
Maximum	5807.719	6295.371	8.844500	214.8685	7.255500	187.6872	853.5495	187.6872
Minimum	2086.967	1680.582	1.551600	138.7822	6.093000	6.049239	164.0326	6.049239
Std. Dev.	816.9996	775.3367	0.768735	21.22900	0.317459	39.64199	202.8823	39.64199
Skewness	-0.099715	-0.163592	1.277152	0.036497	-0.027529	0.170476	-0.809097	0.170476
Kurtosis	2.632463	3.242380	6.466769	1.908018	1.777413	2.843092	2.363333	2.843092
Jarque-Bera	17.74057	16.82148	1881.337	121.5221	151.9592	14.29227	306.7996	14.29227
Probability	0.000141	0.000222	0.000000	0.000000	0.000000	0.000788	0.000000	0.000788
Sum	9087327.	8236636.	7180.009	430670.8	16042.00	240912.3	1457591.	240912.3
Observations	2435	2435	2435	2435	2435	2435	2435	2435

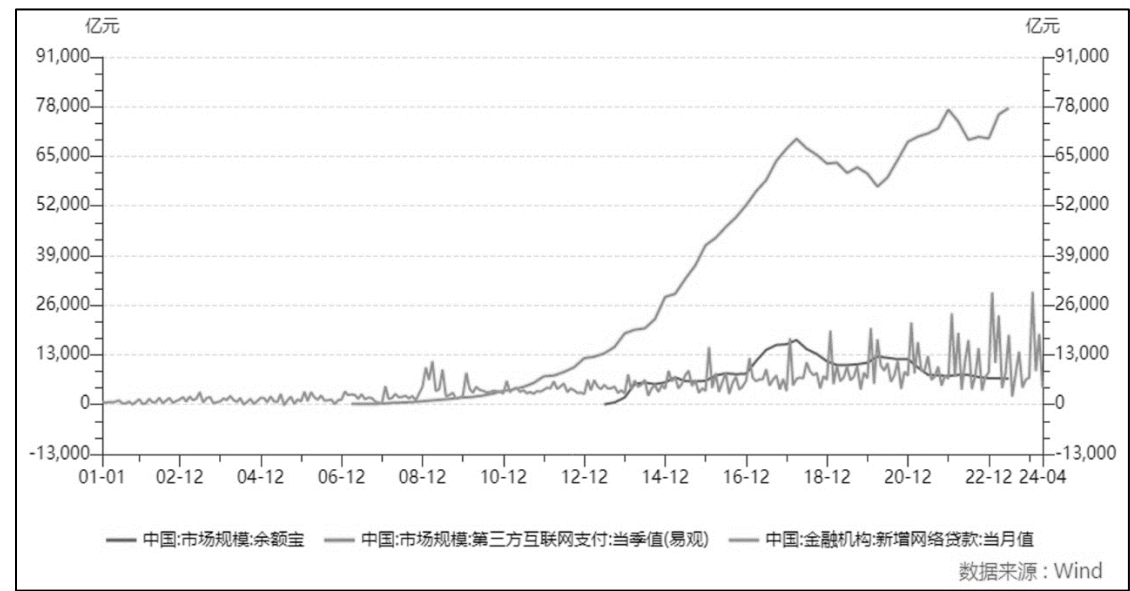
(表 1：数据描述性统计)

数据来源为如下所示，通过沪深 300 指数衡量股票市场、选择 Wind 房地产市场指数衡量房地产市场、在通过用中国银行间同业拆借利率 Shibor 衡量货币市场、通过中债综合全价指数衡量债券市场，在通过人民币兑美元外汇衡量债券市场。与此同时，为了衡量数字金融发展规模，根据战明华（2020）分析认为，互联网支付有着规模庞大、数据频率高等优势，因此选用 Wind 第三方互

联网支付规模统计作为衡量标准。又由于刘敏（2022）认为余额宝能够很好代表数字金融发展，交易规模可以反应数字金融发展历程，因此从 Wind 数据作为标准。再者，Wind 中国贷款规模加权平均可以得到中国网贷规模数据。基本数据如上表所示



（图 1：金融市场表现统计）



（图 2：数字金融表现统计）

图 1 和图 2 中我们也可以发现网络贷款，月报规模，第三方支付有着显著的上升趋势，根据易观分析发布的《中国第三方支付互联网支付市场季度监测

报告 2023》显示，中国在第三方互联网支付领域的规模已经高达 7.67 万亿，2018 年余额宝的规模单一季度的规模能保持咋 1.68 万亿左右，网贷规模不断发展，可能存在着上升趋势与季节趋势。将三者加总得到 X 也既数字金融发展规模。

(三) 序列平稳性检验

在 VAR 模型的建模之前，必要的步骤是进行平稳性检验于是我们选择对股票市场 Y1，房地产市场 Y2，货币市场 Y3，债券市场 Y4，外汇市场 Y5 进行 ADF 检验，检验结果如下

ADF 检验	一阶差分前		一阶差分后	
	t-Statistic	Prob.*	t-Statistic	Prob.*
Y1-Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.163343	0.2201	-47.32731	0.0001
Y2-Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.628133	0.0874	-45.52117	0.0001
Y3-Augmented Dickey-Fuller test statistic	3.423110	0.0103	-20.06950	0.0000
Y4-Augmented Dickey-Fuller test statistic	0.576655	0.9891	-34.97089	0.0000
Y5-Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.930910	0.8097	-45.04212	0.0001

(表 2：ADF 检验)

表 2 检验可知，上述市场表现均为非平稳数据，因此，为保证数据不出现伪回归以及数据本身的平稳性，选择对数据进行查分处理，查分后进行再次进行 ADF 检验结果在上图所示。如上所示 ADF 检验后得到数据 P 值均小于 0.0005，代表 ADF 检验通过，可以进行下一步。

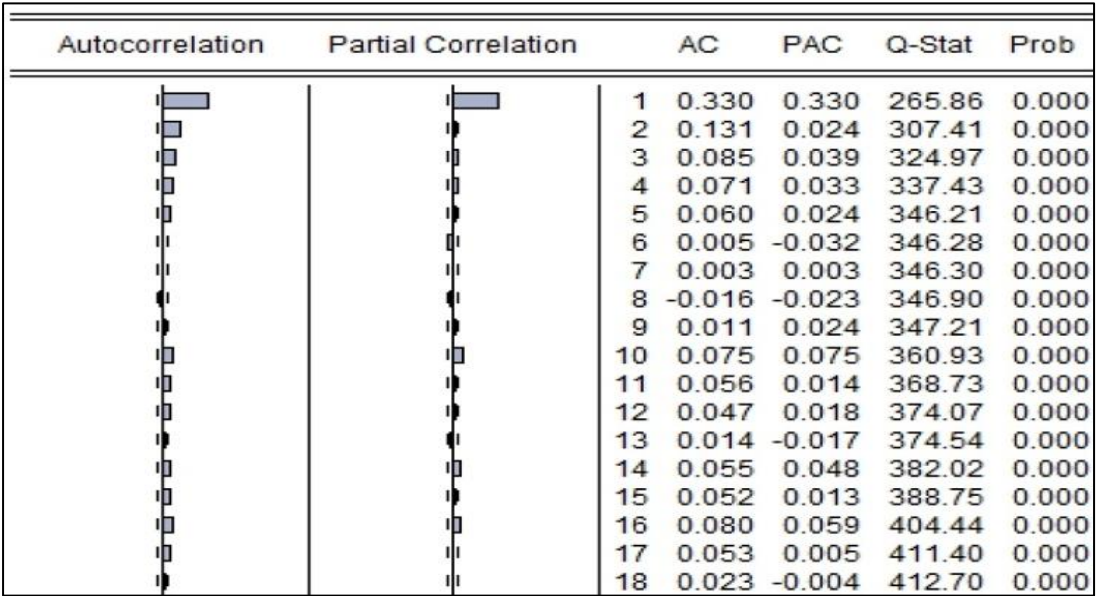
(四) 传统金融市场风险计算及风险计算

1. 市场风险测度标准

本文的目的是检验数字金融对传统金融市场风险的影响，因此首先我们需

要测度传统金融市场的风险。测度方法采用 VaR 在限价值法。

VaR 在值价值法具体操作方法以货币市场 Y4 为例，首先我们进行完 ADF 检验后我们已经进行过一阶差分，我们再对一阶差分后序列进行自相关性检验，检验如下。



(图 3：确定市场风险模型的滞后阶数)

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	24.58335	Prob. F(1,2431)		0.0000
Obs*R-squared	24.35726	Prob. Chi-Square(1)		0.0000
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022171	0.001842	12.03420	0.0000
RESID^2(-1)	0.100055	0.020180	4.958159	0.0000
R-squared	0.010011	Mean dependent var		0.024635
Adjusted R-squared	0.009604	S.D. dependent var		0.087927
S.E. of regression	0.087504	Akaike info criterion		-2.033443
Sum squared resid	18.61404	Schwarz criterion		-2.028678
Log likelihood	2475.683	Hannan-Quinn criter.		-2.031711
F-statistic	24.58335	Durbin-Watson stat		2.011104
Prob(F-statistic)	0.000001			

(表 3：Arch 效应检验)

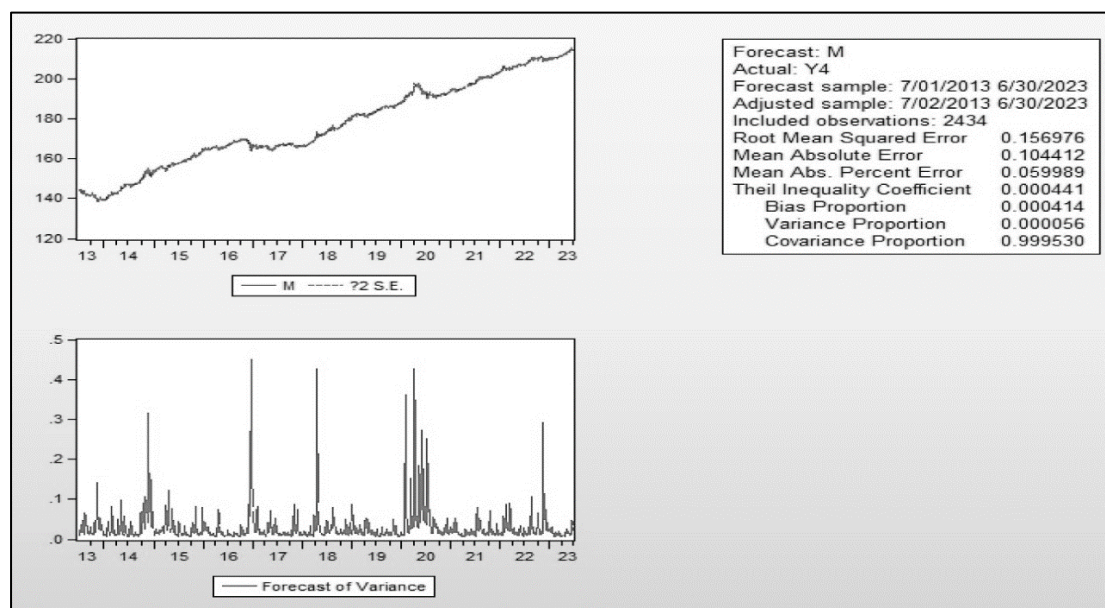
图 3 表示根据检验发现目前在偏自相关图中存在 1 阶结尾，因此存在一阶自相关，以此做出模型，准备进行 Arch 效应检验，采用 LS 估计法

表 3 表示据上述模型结果发现，其 F 检验统计量为 0，Prob. Chi-Square(1)统计量也为 0，因此代表该模型具有 arch 效应，因此我们可以开始着手进行 Garch 模型建模

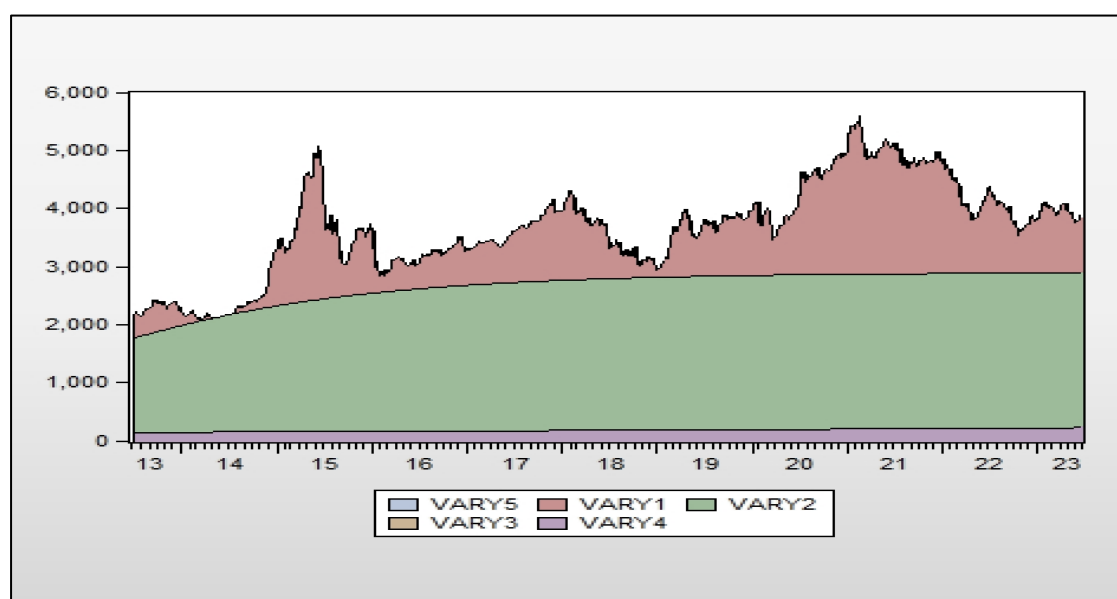
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.007501	0.020652	-0.363203	0.7165
Y4(-1)	1.000225	0.000114	8804.345	0.0000
Variance Equation				
C	0.001682	0.000126	13.33984	0.0000
RESID(-1)^2	0.241113	0.013347	18.06463	0.0000
GARCH(-1)	0.731199	0.010833	67.49475	0.0000
R-squared	0.999945	Mean dependent var		176.8803
Adjusted R-squared	0.999945	S.D. dependent var		21.22299
S.E. of regression	0.157041	Akaike info criterion		-1.053839
Sum squared resid	59.97770	Schwarz criterion		-1.041930
Log likelihood	1287.522	Hannan-Quinn criter.		-1.049509
Durbin-Watson stat	1.338899			

(表 3：为计算 VaR 所采用 Garch 模型)

紧接着我们需要根据 Garch 模型得出我们所需要的 VaR 在险价值具体数值，原因是主要因为在于其能够有效地捕捉金融市场数据中的波动性聚集现象，允许条件方差随时间变化，这与金融市场的实际情况相符。大量实证研究表明，GARCH 模型在捕捉金融时间序列数据的波动性方面表现优异。具体的其他计算方式包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法、Delta-Normal 法和非参数法五种，在此处并不一一展示，最终计算图示如下



(图 4: Garch 预测模型值)



(图 5: Var 市场在险价值结果)

由图 5 表现可以看到，股票市场具有最大市场风险，紧接着是房地产市场拥有第二大市场风险。房地产的风险和股票市场的风险具有同质性，呈现相同的风险走势，这应当考虑到 2015 年股灾和 2022 年疫情的影响。。市场风险最小为外汇市场和债券市场，但是也可以看到外汇市场在 2016 年后不断上涨的风险与中美国际关系可能有关。

四、模型建模

(一) 基本 VAR 模型介绍

VAR 建模的初衷就是为了规避线性与非线性模型中联立方程组带来的诸多问题，尤其是当变量是非平稳的，则会违反假设，带来更严重的伪回归问题。在分析自变量的滞后变量带来的影响时，用普通的联立方程组处理极为不方便。首先普通联立方程组在变量的选取上要考虑变量是内生变量还是外生变量，有时候还会遗漏某些重要的滞后变量，而 VAR 模型把所有的变量都作为内生变量来处理，从而减少了由于主观判断错误而增加了联立方程组模型中的不确定性。

VAR 模型是自回归模型的联立形式，所以称向量自回归模型。假设 $y_{1,t}$ $y_{2,t}$ 之间存在关系，如果分别建立两个自回归模型，则无法捕捉两个变量之间的关系。如果采用联立的形式，就可以建立起两个变量之间的关系。VAR 模型的结构与两个参数有关。一个是所含变量个数 N ，一个是最大滞后阶数 k 。

基本的双变量滞后 1 期 VAR 模型如下所示：

$$Y_{1,t} = \mu_1 + \pi_{11,1}Y_{1,t-1} + \pi_{12,1}Y_{2,t-1} + U_{1,t}$$

$$Y_{2,t} = \mu_2 + \pi_{21,1}Y_{1,t-1} + \pi_{22,1}Y_{2,t-1} + U_{2,t}$$

含有 N 变量滞后 k 期的 VAR 模型表示如下：

$$Y_{1,t} = \mu_1 + \pi_1 Y_{t-1} + \pi_2 Y_{t-2} + \cdots + \pi_k Y_{t-k} + U_t$$

(二) VAR 建模及滞后阶数确定

由于我们的目标是检验是否数字金融会对金融跨市场风险造成冲击，因此在上一步我们通过 Garch 模型已经计算出的 Var（在值风险价值）作为 Y' ，将数字金融规模作为 X ， X 由 X_1 、 X_2 、 X_3 三部分加总得出，以此建立 VAR 模型，但是首先我们需要再次进行 ADF 检验判断模型是否平稳

ADF 检验	X		Y'	
	t-Statistic	Prob.*	t-Statistic	Prob.*
Test critical values:	-3.465115	0.0090	-2.291342	0.0079
1% level	-3.432843		-3.432843	
5% level	-2.862527		-2.862527	
10% level	-2.567341		-2.567341	

(表 4: VAR 模型的序列 ADF 检验)

ADF 检验的通过意味着我们可以拒绝序列存在单位根的假设，即序列是平稳的。平稳序列的统计特性（如均值、方差、自相关性）不随时间变化，这对于建立可靠的时间序列模型是至关重要的。表 4 代表 ADF 检验通过，可以建模。

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-37185.23	NA	7.07e+10	30.65723	30.66201	30.65897
1	-26019.21	22304.41	7127646.*	21.45525*	21.46958*	21.46046*
2	-26016.70	5.015359	7136390.	21.45647	21.48035	21.46516
3	-26012.02	9.342200	7132364.	21.45591	21.48934	21.46806
4	-26011.34	1.351276	7151923.	21.45865	21.50164	21.47428
5	-26006.08	10.47032	7144504.	21.45761	21.51015	21.47671
6	-26002.30	7.523398	7145789.	21.45779	21.51988	21.48037
7	-25995.80	12.91293*	7131097.	21.45573	21.52738	21.48178
8	-25995.01	1.563772	7150010.	21.45838	21.53958	21.48790

(表 5: VAR 模型的滞后阶数确定)

根据表 5 我们发现滞后阶数在 1 时表现最好，选择滞后一阶。判断方法具体是信息准则法，通过计算不同滞后阶数下的准则值来选择最优滞后阶数。常用的信息准则包括，主要衡量 AIC、BIC、HQIC，Eviews 中图 5 数字右侧标有星号的代表为所有滞后阶数中的最小值，因此我们发现滞后 1 阶最小值最多，选此模型建模

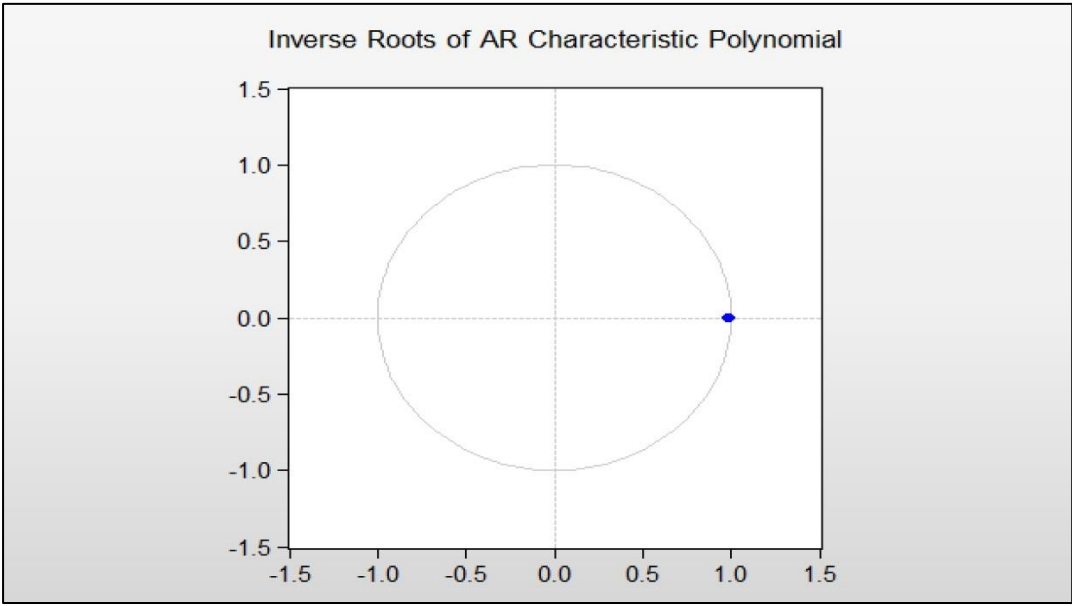
(三) 重新估计 VAR 模型

	VARTOTAL	X
VARTOTAL(-1)	0.996155 (0.00138) [719.509]	-0.002365 (0.00112) [-2.11607]
X(-1)	-0.007195 (0.00458) [-1.57218]	0.985059 (0.00369) [266.646]
C	33.17014 (12.3062) [2.69540]	29.77049 (9.93432) [2.99673]
R-squared	0.997005	0.978741
Adj. R-squared	0.997003	0.978723
Sum sq. resids	8008410.	5218851.
S.E. equation	57.40768	46.34302
F-statistic	404480.3	55936.03
Log likelihood	-13304.86	-12783.94
Akaike AIC	10.93947	10.51125
Schwarz SC	10.94661	10.51840
Mean dependent	6448.483	1005.633
S.D. dependent	1048.584	317.7090

(表 6: VAR 模型的重新估计结果)

由于我们初始并不清楚滞后阶数，因此在经过滞确定后需要进行 VAR 模型的重新估计，选定最优滞后阶数后，重新估计 VAR 模型可以确保模型参数是基于最优滞后阶数计算的。不同的滞后阶数会影响模型参数的估计值，因此重新估计可以确保参数的准确性。重新估计可以去除不必要的滞后项，简化模型结构。过多的滞后项会增加模型的复杂度，可能导致过拟合问题。紧接着，我们需要考虑重新估计后的模型需要进行稳定性和有效性检验。例如，可以进行根单位圆检验 (Unit Root Test) 来确认模型的稳定性，或者进行残差分析来验证模型的假设 (如残差的正态性和无自相关性)。这些检验有助于确保模型的可靠性。

(四) 模型平稳性再检验



(图 6: Var 模型稳定性再检验)

根据特征根表格，几乎所有特征根都落在横线上，意味着其为实数，且落在单位圆内，但是过于接近单位圆边框，因此需要通过表格进一步判断。表格不在此展示了，结果得到所有“跟”与“模”均小于 1，落在单位圆内，代表模型平稳性检验通过，所以可以接下来进行脉冲响应分析

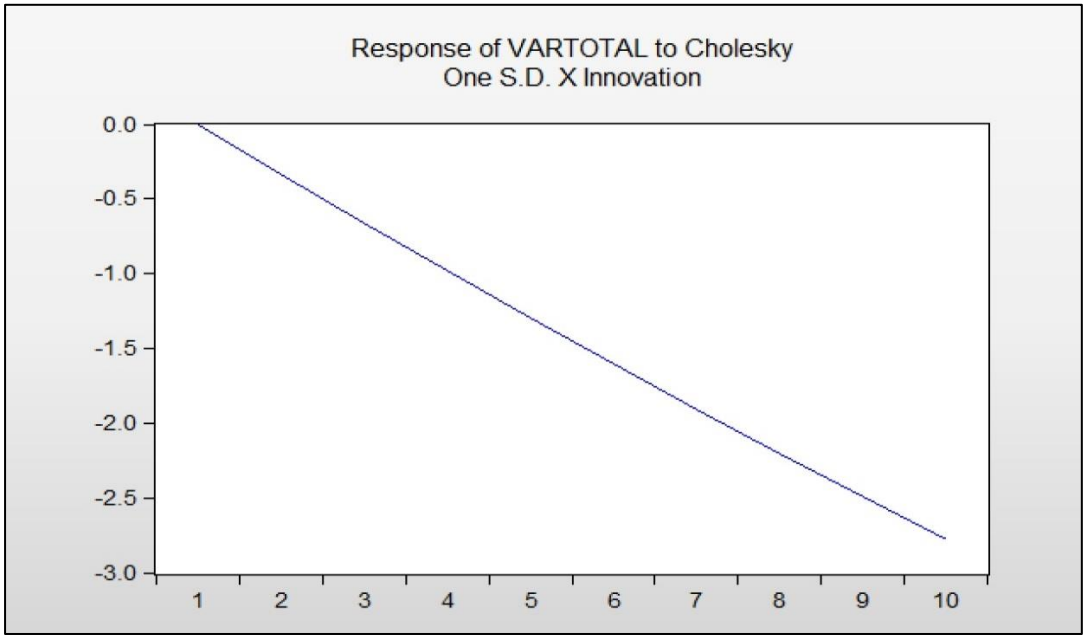
(五) 格兰杰 Granger 因果检验

Dependent variable: VARTOTAL			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
X	2.471750	1	0.1159
All	2.471750	1	0.1159
Dependent variable: X			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
VARTOTAL	4.477737	1	0.0343
All	4.477737	1	0.0343

(图 7: Var 模型变量间 Granger 因果检验)

在我们上述观察发现，X 对 Y 具有影响，模型存在内生性，因此具备建立 VAR 模型的价值。具体而言我们发现 X 对 Vartotal 的 Granger 因果检验 P 值小于 0.05，证明连着存在内生性影响。

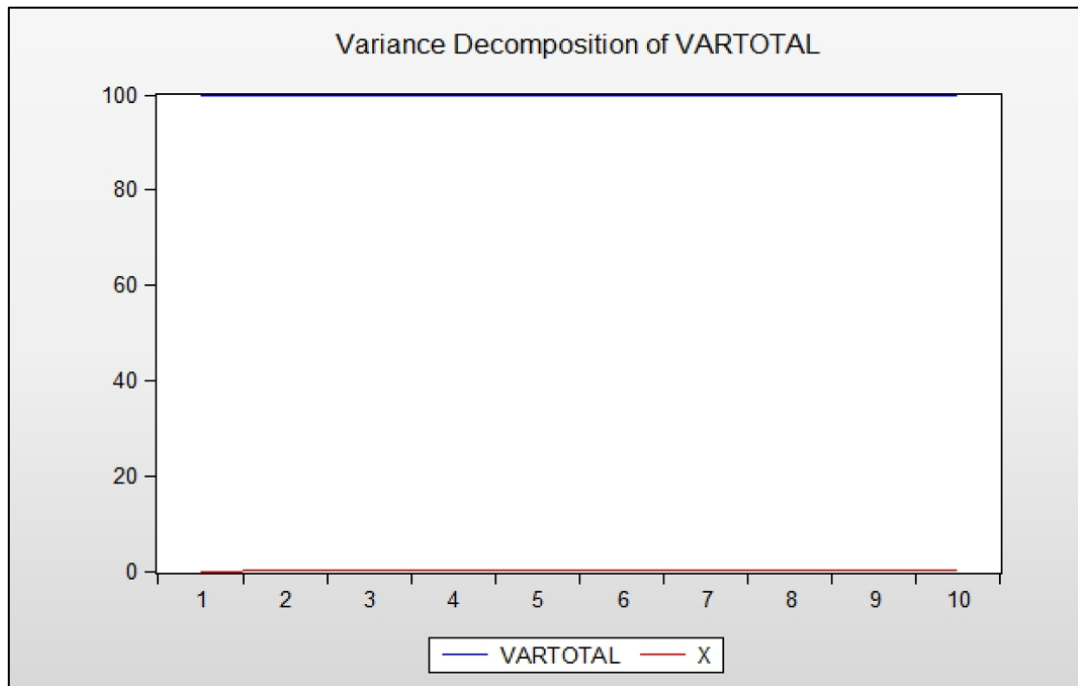
(六) 脉冲分析和方差分解



(图 7: X 对 VarTotal 脉冲响应)

负斜率表明 *XX* 的冲击对 *VarTotal* 有负面影响。即当 *XX* 增加时，*VarTotal* 会减少。这种关系可以解释为 *XX* 和 *VarTotal* 之间存在负相关性。从理论逻辑上来讲，数字金融的发展会使金融市场风险下降

如果脉冲响应呈现出一条斜率为负的直线，并且随着时间推移 *VarTotal* 持续减少，意味着 *XX* 的冲击不仅在短期内对 *VarTotal* 有负面影响，而且这种负面影响在长期内也持续存在。当然 Digital Finance: Reaching New Frontiers 这篇论文探讨了数字金融如何提升产品供应、减少金融市场风险，并朝着欧洲金融数据空间的方向努力。研究指出，复杂的人工智能和数据分析技术的部署能够显著降低市场风险，为我们的研究提供了相应的经验佐证



(图 8: VarTotal 对 X 和 VarTotal 的方差分解)

方差分解的本质是拆出不同因素的贡献度，但是在图 8 中我们发现方差分解结果显示某个变量（如 VarTotal）的方差几乎完全由自身解释，这通常意味着该变量对其他变量的依赖性很低，或者说其他变量对该变量的影响不显著。我认为有以下几点原因，一方面可能是因为 VarTotal 可能具有很强的自相关性，即它的当前值主要由其过去值决定。这在许多金融和经济时间序列中都是常见的现象。另一方面是我的模型可能没有包括足够多的解释变量，或者所选的解释变量（如 X）对 VarTotal 的解释力不足。因此，VarTotal 的变化主要还是由其自身的过去值决定。

因此考虑选用非线性模型做设计，因为如果变量之间的关系是非线性的，使用非线性模型（TVAR、MSVAR）就能来捕捉更复杂的动态关系。

[参考文献]

- [1] 张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长 [J]. 经济研究, 2019 (8): 71-86.
- [2] 钟凯, 梁鹏, 王秀丽, 等. 数字普惠金融有助于抑制实体经济“脱实向虚”吗? —基于实体企业金融资产配置的分析[J]. 国际金融研究, 2022 (2): 13-21.
- [3] LI J, LI J, ZHU X, et al. Risk spillovers between FinTech and traditional financial institutions: evidence from the US[J]. International review of financial analysis, 2020, 71: 101544
- [4] HSU S H, SHEN C, YOON J. Risk spillovers between cryptocurrencies and traditional currencies and gold under different global economic conditions[J]. The North American journal of economics and finance, 2021, 57: 10144
- [5] TIWARI A K, ABAKAH E J A, GABAUER D, et al. Dynamic spillover effects among green bond, renewable energy stocks and carbon markets during COVID-19 pandemic: implications for hedging and investments strategies[J]. Global finance journal, 2022, 51: 100692.
- [6] 何德旭, 苗文龙, 闫娟娟, 等. 全球系统性金融风险跨市场传染效应分析[J]. 经济研究, 2021 (8): 4-21.
- [7] KHALFAOUI R, JABEUR S B, DOGAN B. The spillover effects and connectedness among green commodities, Bitcoins, and US stock markets: evidence from the quantile VAR network[J]. Journal of environmental management, 2022, 306: 114493
- [8] 邱晗, 黄益平, 纪洋. 金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角[J]. 金融研究, 2018 (11): 17-29
- [9] 卓丽洪. 互联网金融与经济安全构成要素关联度实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2020 (2): 3-25.
- [10] 杨子晖, 李东承, 王姝黛. 合成网络新视角下的输入性金融风险研究[J]. 中国工业经济, 2022 (3): 38-56
- [11] 周光友, 张逸佳. 持币动机、电子货币替代与货币供给[J]. 金融研究, 2018 (11): 172-187.
- [12] 吴金宴, 王鹏. 哪些因素影响了股市风险传染?——来自行业数据的证据[J]. 中国管理科学, 2022 (8): 57-68.
- [13] NIER E W. Bank stability and transparency[J]. Journal of Financial Stability, 2005, 1(3): 342-354.
- [14] PARLOUR C A, RAJAN U, ZHU H. When fintech competes for payment flows[J]. The review of financial studies, 2022, 35(11): 4985-5024.
- [15] 封思贤, 郭仁静. 数字金融、银行竞争与银行效率[J]. 改革, 2019 (11): 75-89